

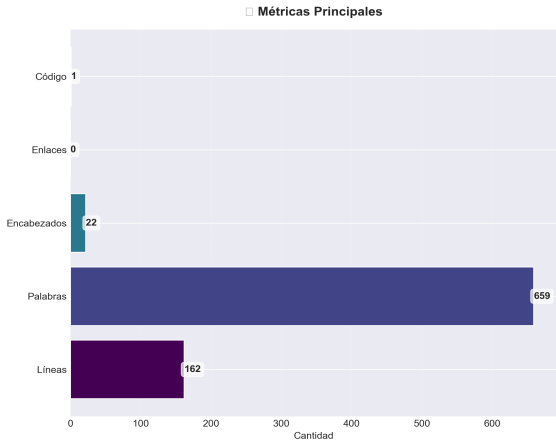
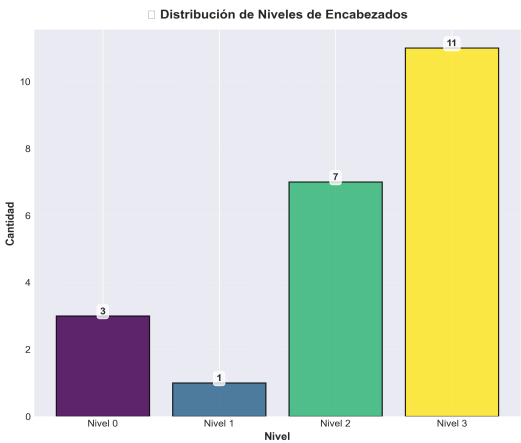
Mejoras Rutas Api

Análisis y Documentación Completa
Generado el: 25 de November de 2025 a las 11:10

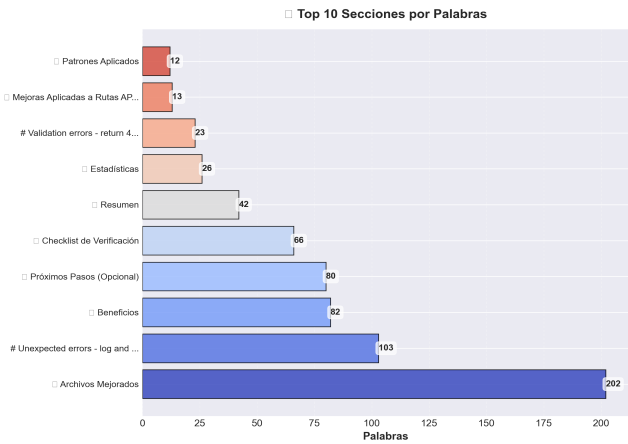
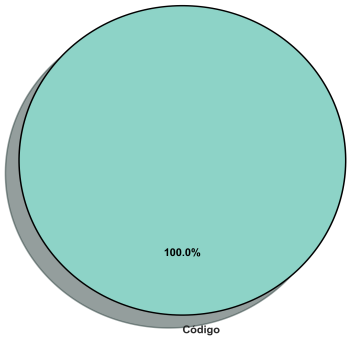
Análisis Visual Completo

Dashboard Principal

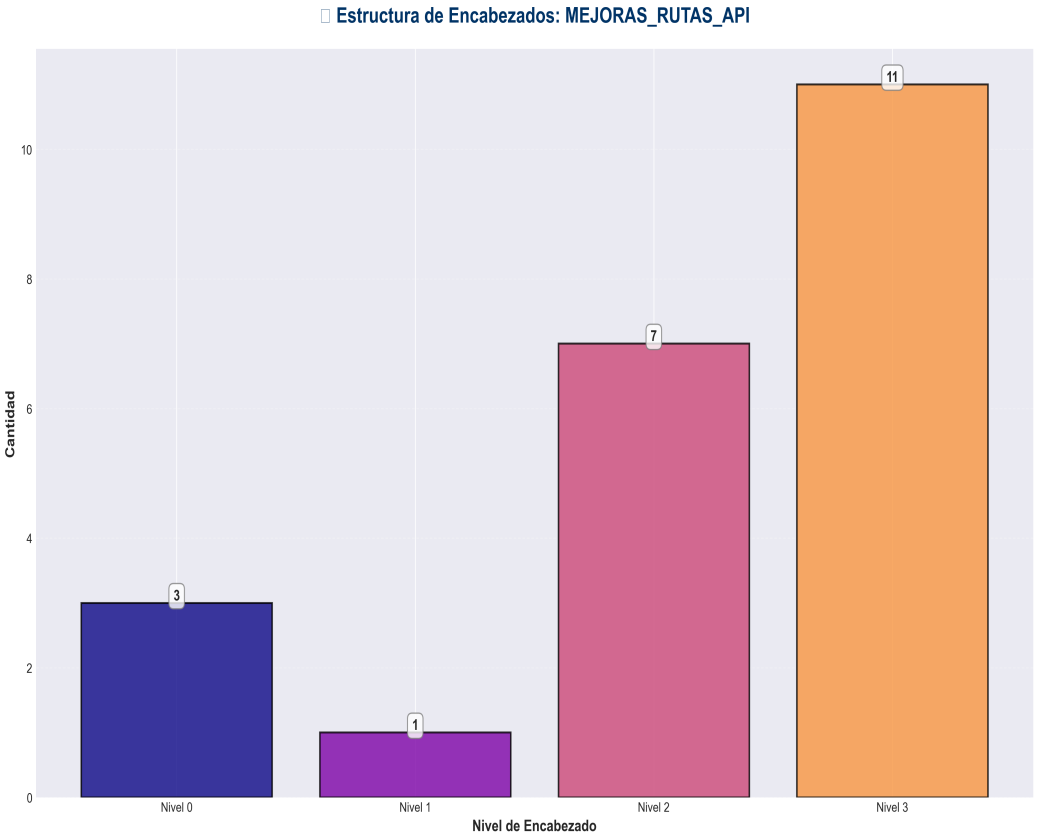
Análisis Completo: MEJORAS_RUTAS_API



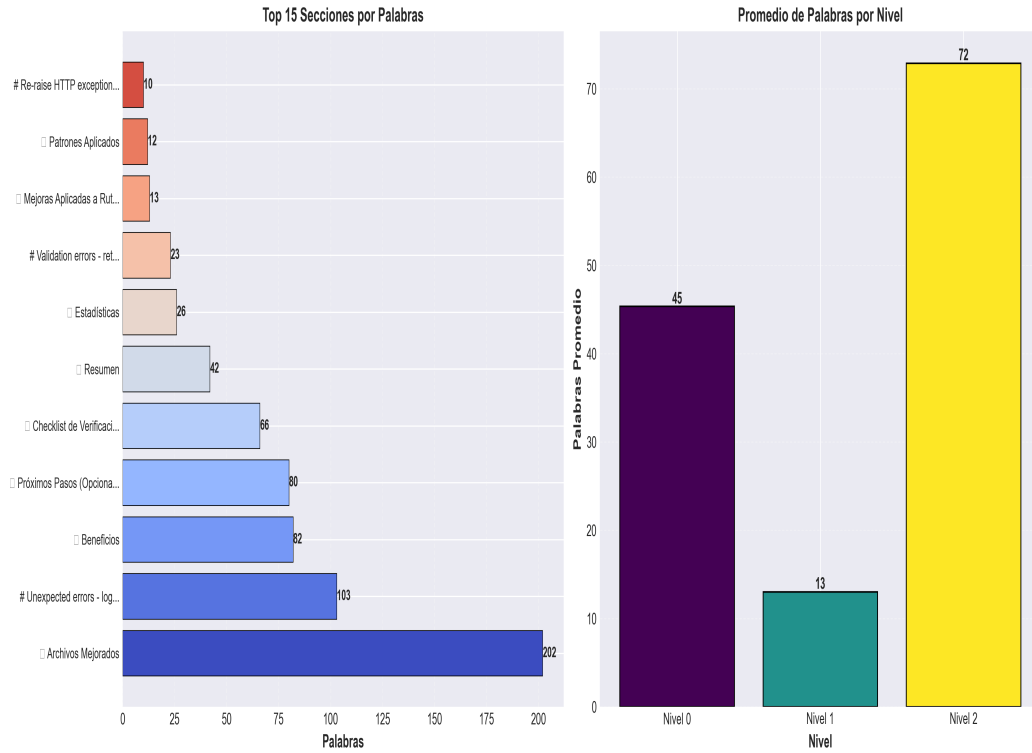
Distribución de Tipos de Contenido



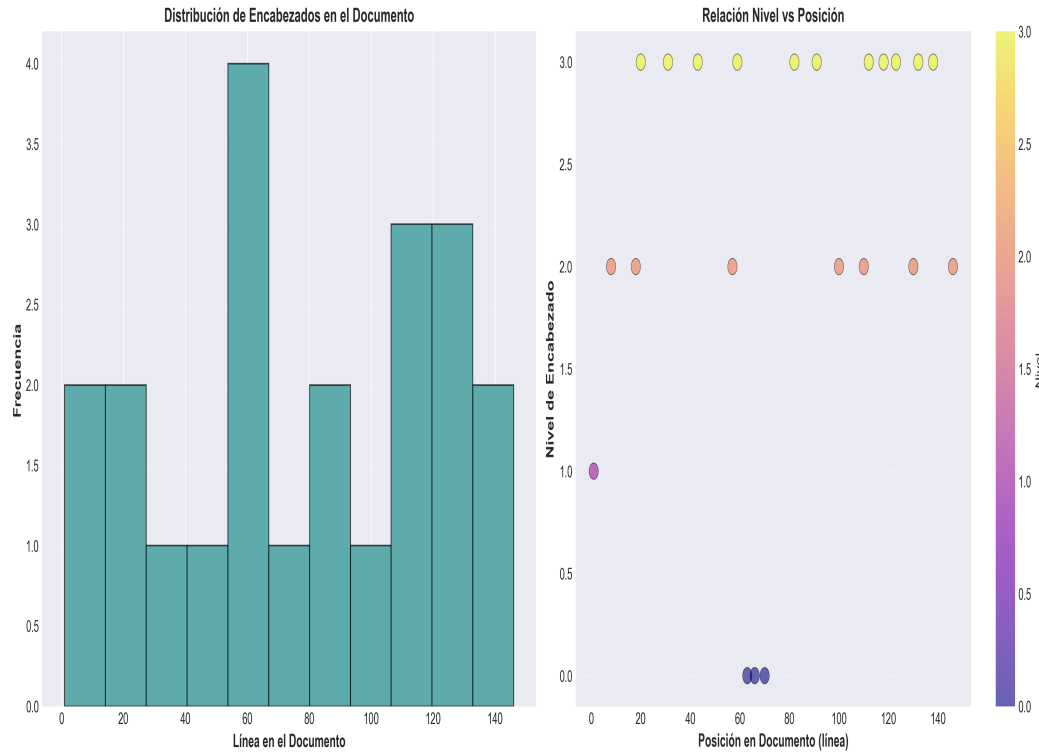
Análisis Adicionales



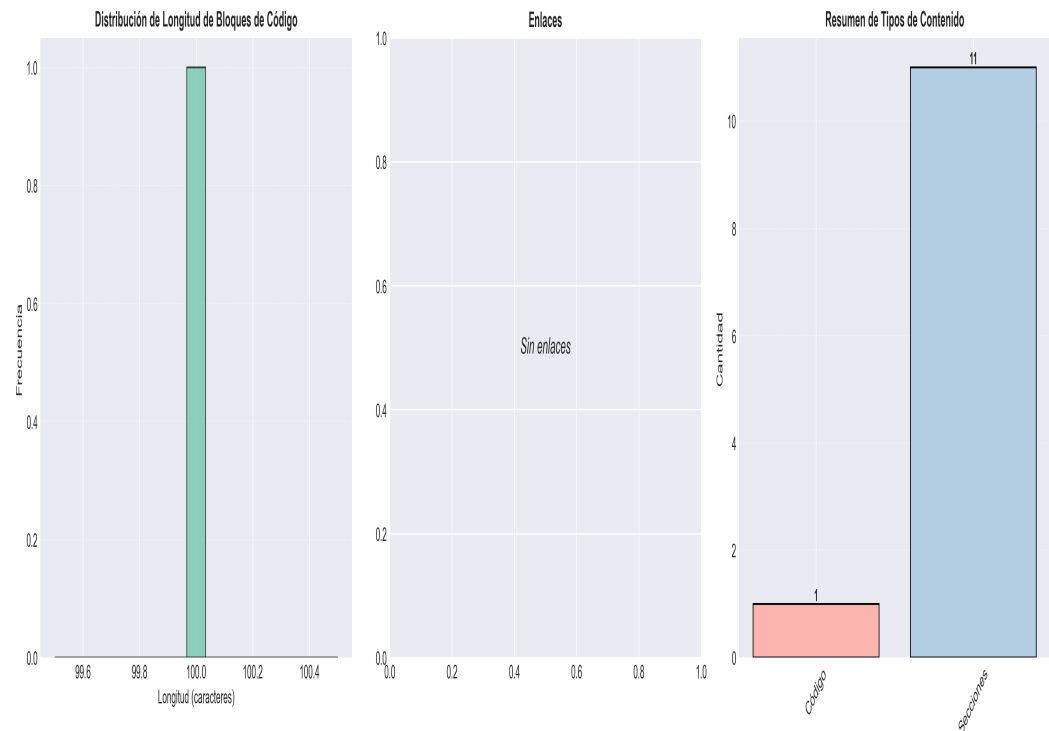
□ Análisis de Complejidad: MEJORAS_RUTAS_API



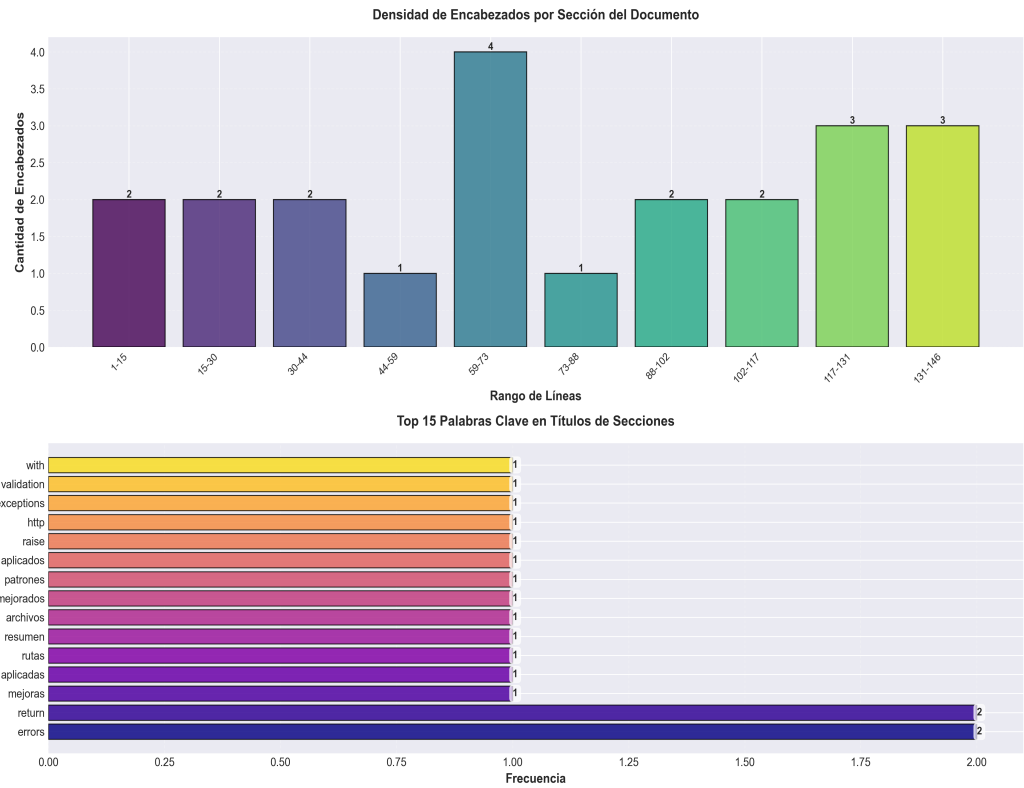
□ Análisis Temporal y Distribución: MEJORAS_RUTAS_API



□
 Análisis Detallado de Contenido: MEJORAS_RUTAS_API



■
 Análisis de Densidad y Frecuencia: MEJORAS_RUTAS_API



Resumen Ejecutivo: Este documento contiene 659 palabras distribuidas en 162 líneas, con 22 encabezados organizados en 11 secciones principales.

Estadísticas del Documento

Métrica	Valor
Total de líneas	162
Total de palabras	659
Total de caracteres	4,580
Encabezados	22
Bloques de código	1
Tablas	0
Enlaces	0
Imágenes	0
Secciones principales	11

Índice de Secciones

Nivel	Título	Línea
1	■ Mejoras Aplicadas a Rutas API	1
2	■ Resumen	8
2	■ Archivos Mejorados	18
2	■ Patrones Aplicados	57
0	# Re-raise HTTP exceptions as-is	63
0	# Validation errors - return 400 with clear message	66
0	# Unexpected errors - log and return 500	70
2	■ Estadísticas	100
2	■ Beneficios	110
2	■ Próximos Pasos (Opcional)	130
2	■ Checklist de Verificación	146

Resumen del Contenido

■ Mejoras Aplicadas a Rutas API

****Fecha**:** 2025-01-27

****Estado**:** ■ Completado

■ Resumen

Se han aplicado mejoras consistentes de calidad de código a todas las rutas API principales, mejorando:

- ■ Docstrings detallados con ejemplos
- ■ Manejo de errores estructurado
- ■ Logging consistente
- ■ Mensajes de error claros

■ Archivos Mejorados

1. ``api/routes/memory.py`` ■

- ■ Docstrings mejorados en ``store_episode``, ``retrieve_episodes``, ``get_stats``
- ■ Manejo de errores mejorado con logging estructurado
- ■ Logger agregado para tracking de errores
- ■ Request ID incluido en logs de errores

****Mejoras específicas**:**

- Docstring de ``store_episode`` expandido con descripción detallada, parámetros documentados, ejemplos de uso
- Manejo diferenciado de ``HTTPException``, ``ValueError``, y ``Exception``
- Logging estructurado con ``exc_info=True`` y ``request_id``

2. ``api/routes/pipeline.py`` ■

- ■ Docstrings mejorados en ``process_pipeline`` y ``get_stats``
- ■ Manejo de errores mejorado con logging estructurado

- ■ Logger agregado
- ■ Ejemplos de uso agregados

****Mejoras específicas**:**

- Docstring de ``process_pipeline`` con descripción completa del flujo de procesamiento
- Documentación de parámetros 3D tensor data
- Ejemplos de requests HTTP
- Manejo de errores consistente con otras rutas

3. ``api/routes/redundancy.py`` ■

- ■ Docstrings mejorados en ``process_redundancy`` y ``get_stats``
- ■ Manejo de errores mejorado con logging estructurado
- ■ Logger agregado
- ■ Notas sobre threshold configuration

****Mejoras específicas**:**

- Docstring de ``process_redundancy`` con explicación de algoritmo de similitud
- Documentación de estadísticas de reducción
- Nota sobre threshold configuration para futuras mejoras
- Ejemplos de uso con datos de prueba

■ Patrones Aplicados

Manejo de Errores Consistente

except HTTPException:

Re-raise HTTP exceptions as-is

raise

except ValueError as e:

Validation errors - return 400 with clear message

logger.warning(f"Validation error in {function_name}: {e}")

```
raise HTTPException(status_code=400, detail=f"Validation error: {str(e)}")
```

except Exception as e:

Unexpected errors - log and return 500

```
logger.error(
    f"Unexpected error in {function_name}: {e}",
    exc_info=True,
    request_id=getattr(req.state, 'request_id', None)
)
raise HTTPException(
    status_code=500,
    detail="Internal server error while {operation}"
)
```

Docstrings Estructurados

Todos los docstrings ahora incluyen:

- Descripción detallada de la función
- Documentación completa de parámetros
- Documentación de valores de retorno
- Códigos de error específicos en Raises
- Ejemplos de uso con requests HTTP

Logging Estructurado

- Logger configurado en cada módulo
- Logging de warnings para errores de validación
- Logging de errors con `exc\_info=True` para errores inesperados
- Request ID incluido en logs para trazabilidad

■ Estadísticas

[Nota: El documento original tiene 162 líneas. Se muestra un resumen de las primeras 100 líneas.]